EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS SPÉ · 35 MIN

Différentielle du déterminant

1. Soit $\varphi : GL_n(\mathbb{R}) \to \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, $X \mapsto (\det X)X^{-1}$. Montrer que $\varphi(X) = \mathrm{Com}(X)^\top$, et en déduire que φ admet un unique prolongement continu $\tilde{\varphi}$ à $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.
2. Montrer que $\det(I_n + tM) = 1 + t\,\mathrm{tr}\,M + O(t^2)$.
3. Pour A inversible et B quelconque, en déduire $\dfrac{d}{dt}\det(A+tB)\Big|_{t=0} = \mathrm{tr}\,(\tilde{\varphi}(A)B)$.
4. Étendre à A quelconque. Exemple : $n = 2$.